IT-GE-CT-020: Manutenção, Verificação de Nível, Sangria e Ajuste de Velocidade da Unidade Hidráulica de Tilt - GE BrightSpeed / Brivo CT

CÓDIGO: IT-20-MANUTENCAO-TROCA-FLUIDO-MOTOR-HIDRAULICO-TILT-GE-CT
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO E ESCOPO

Esta Instrução de Trabalho (IT) padroniza o protocolo técnico de manutenção preventiva, verificação de nível com vareta de calibração, reabastecimento de fluido, sangria automática de bolhas de ar e ajuste de precisão das válvulas de velocidade angular do sistema de inclinação hidráulica (**Gantry Hydraulic Tilt System**) dos tomógrafos computadorizados **GE BrightSpeed (Select / Lite / 16)** e **GE Brivo CT385**.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **REGRA DE OURO MANDATÓRIA - POSIÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ENCHIMENTO**:
>
> A verificação de nível e o abastecimento de fluido hidráulico devem ser executados **EXCLUSIVAMENTE COM O GANTRY INCLINADO EM SUA INCLINAÇÃO MÁXIMA PARA TRÁS (FULL BACKWARD / -30°)**. Caso o bujão de enchimento seja aberto com a gantry na posição vertical ou inclinada para frente, ocorrerá **transbordamento imediato e derramamento de óleo hidráulico pressurizado** pelos tubos de respiro na carcaça da base.

---

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CÓDIGOS DE MATERIAIS

Item / Insumo Técnico	Part Number (P/N)	Especificação / Função Técnica
:---	:---	:---
Fluido Hidráulico Oficial GE	P/N 2227239	Fluido hidráulico mineral de alta estabilidade térmica e viscosidade controlada (vermelho)
Fita Vedante de Politetrafluoretileno	Fita Teflon comercial	Vedação das roscas NPT dos bujões de serviço (aplicar exatamente 2 voltas)
Bujão de Enchimento de Serviço	Parafuso M6 sextavado	Orifício de alívio e inspeção (sem a tubulação plástica de ventilação)
Vareta de Nível Padronizada (Dipstick)	Chave Allen de 5 mm	Haste metálica limpa com álcool isopropílico para aferição milimétrica
Cilindro Hidráulico de Inclinação	P/N 721726	Pistão de dupla ação com retentores hidráulicos reforçados
Motor da Bomba Hidráulica (Tilt Motor ASM)	P/N 906583	Conjunto motor elétrico e bomba rotativa de engrenagens
Velocidade Angular Padronizada de Tilt	\mathbf{1,0°/s ± 0,05°/s}	Taxa constante de basculamento (25 s para 25°)

---

3. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- **Chave Hexagonal (Allen) de 5 mm** (utilizada também como vareta calibradora de nível).
- **Chave de Boca / Estrela de 10 mm**.
- **Bisnaga Plástica Flexível com Mangueira Fina**: para dosagem gota a gota do óleo.

• **Cronômetro Digital de Precisão com Indicação de Segundos e Décimos**.

• **Panos sem Fiapos e Papel Absorvente de Alta Densidade**: para contenção preventiva.

• **Álcool Isopropílico 99,8%**: para desengraxe prévio da haste de medição.

• **Bandeja de Drenagem**: para posicionamento na base inferior contra respingos.

---

4. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO E ENCHIMENTO DE FLUIDO

4.1 Preparação Térmica do Sistema (Warm-Up Hidráulico)

• Remova as carenagens traseiras inferiores da base da gantry.

• Pelo teclado de comando de gantry, execute movimentações completas de inclinação:

• Incline para frente até o limite máximo (+30°);

• Incline para trás até o limite máximo (-30°);

• Repita o ciclo de 4 a 6 vezes consecutivas.

• Toque suavemente na carcaça da bomba hidráulica: o procedimento de medição e abastecimento só deve ser realizado com a **bomba morna ao toque**. A viscosidade nominal do fluido P/N 2227239 depende da temperatura de operação.

4.2 Medição do Nível com Vareta Calibradora

• Com a bomba morna, comande a inclinação da gantry totalmente para trás (**30 graus para trás** / **S30**).

• Desligue a chave de serviço `Axial Drive Enable` para evitar movimentos acidentais durante a intervenção manual.

• Posicione panos absorventes ao redor do cabeçote da bomba.

• Localize e remova o **parafuso bujão frontal de 6 mm** (o bujão que NÃO possui a tubulação plástica de respiro conectada).

• Limpe rigorosamente a chave Allen de 5 mm com álcool isopropílico para eliminar qualquer contaminante particulado ou graxa estranha.

• Insira a haste curta da chave Allen perpendicularmente no orifício de enchimento até encostar na base de apoio e retire-a em seguida:

![Medicao do Nivel de Fluido com a Chave Allen Dipstick](assets/46268-46285.gif)

• Avalie a marca de umectação de óleo na haste metálica:

$Nível Correto de Fluido na Vareta = 15 mm ± 2 mm (logo abaixo do bocal de enchimento)$

4.3 Reabastecimento e Vedação com Fita Teflon

• Se a película de óleo estiver abaixo de 13 mm na haste, utilize a bisnaga flexível para injetar vagarosamente o óleo oficial GE (P/N 2227239).

• Adicione pequenos volumes (10 a 20 ml por vez) e meça novamente com a chave de 5 mm até atingir a marca de 15 mm.

• Limpe perfeitamente a rosca do parafuso bujão de 6 mm com pano seco.

• Aplique **exatamente 2 voltas completas de fita Teflon nova** na rosca no sentido horário.

• Reinstale o parafuso bujão e aperte moderadamente com chave sextavada (torque aproximado de 4,5 N·m).

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> O circuito hidráulico de tilt não opera como um vaso hermético lacrado. É considerado **perfeitamente normal** observar uma tênue coloração avermelhada ao redor da fita de teflon das junções roscadas (*seeping*). Apenas o acúmulo de poças de óleo (*puddle*) caracteriza vazamento ativo e necessidade de troca de vedações o-ring.

---

5. PROCEDIMENTO DE AJUSTE DA VELOCIDADE DE TILT (SPEED ADJUSTMENT)

A velocidade de deslocamento angular deve ser estritamente sincronizada com o encoder e os algoritmos de compensação de corte tomográfico. Uma velocidade incorreta disparará erros intermitentes de `Tilt Overspeed Error` ou `Tilt Stall Error`.

5.1 Localização das Válvulas Reguladoras de Vazão

No bloco hidráulico de controle, identifique os dois parafusos de regulagem com porcas de trava:

- **Válvula de Controle de Avanço (Forward Speed Control Valve)**;
- **Válvula de Controle de Recuo (Backward Speed Control Valve)**.

![Localizacao do Bloco Hidraulico de Tilt](assets/46132-40038.jpg)

![Valvula Reguladora de Velocidade de Inclinacao](assets/46132-39962.jpg)

![Parafusos de Ajuste Fino de Fluxo Hidraulico](assets/46132-46140.jpg)

5.2 Calibração da Taxa Angular (1 Grau por Segundo)

• Restabeleça a chave `Axial Drive Enable` para **ON**.

• Nivele o gantry exatamente no ângulo zero (**0,0°** no display digital frontal).

• Prepare o cronômetro digital.

Calibração do Movimento para Frente (Forward):

• Pressione e mantenha pressionado o botão de inclinação para frente no gantry.

• Dispare o cronômetro no momento em que o display começar a mudar de zero.

• Acompanhe a leitura até o display atingir a posição **S25 (25 graus)**:

$Tempo Alvo para 25^° = 25,0 s \quad \left(Taxa = 1,0^°/s\right)$

• Se o tempo for inferior a 24 segundos (muito rápido) ou superior a 26 segundos (muito lento), solte a contraporca de segurança e gire o parafuso da **válvula de avanço**:

- Sentido Horário -> **Reduz a velocidade** (estrangula a vazão);
- Sentido Anti-Horário -> **Aumenta a velocidade** (amplia a vazão).

Calibração do Movimento para Trás (Backward):

• Da posição zero (**0,0°**), pressione e mantenha pressionado o botão de inclinação para trás até o display atingir a posição **I25 (25 graus)**.

• Dispare o cronômetro e observe o tempo decorrido:

- Ajuste o parafuso da **válvula de recuo** até que o deslocamento de zero a I25 leve exatamente **25,0 segundos**.

• Reaperte suavemente as contraporcas de travamento sem girar o parafuso calibrado.

---

6. SANGRIA AUTOMÁTICA DE AR E TESTE DE ESTABILIDADE (SELF-BLEEDING)

O circuito hidráulico do GE BrightSpeed possui projeto de autopurga (*self-bleeding*) através das câmaras de retorno:

• Comande o gantry para inclinar totalmente para frente até **S30**.

• Observe com atenção a velocidade de transição entre **S25** e **S30**:

- O movimento deve ser contínuo, suave e linear, sem solavancos, ruídos cavitacionais ou reduções bruscas de velocidade.

• Repita a transição S25 \rightarrow S30 e I25 \rightarrow I30 por 3 vezes consecutivas.

• Caso note qualquer engasgo (*stutter*) no final do curso, repita a checagem do nível de óleo no bujão traseiro (Passo 4.2), pois o sistema ainda pode conter microbolhas que comprimem no limite mecânico.

• Limpe minuciosamente a bandeja da base de qualquer gota residual de fluido.

• Reinstale as carenagens traseiras da gantry e aperte todos os parafusos de fixação.

---

7. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO DE CAMPO

☐ Verificação e abastecimento realizados estritamente com a gantry a -30° (totalmente para trás).

☐ Óleo oficial P/N 2227239 medido a 15 mm na chave Allen de 5 mm.

☐ Parafuso bujão vedado com 2 voltas de fita Teflon nova.

☐ Velocidade de avanço (Forward) calibrada em 25 s ± 0,5 s para 25°.

☐ Velocidade de recuo (Backward) calibrada em 25 s ± 0,5 s para 25°.

☐ Contraporcas das válvulas de vazão travadas.

☐ Teste de amplitude total -30° \rightarrow +30° \rightarrow -30° sem ruído cavitacional e sem erros de `Tilt Error`.

☐ Base da gantry limpa e isenta de poças de óleo.

